Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ ПЕРВОГО ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ Б.Н. ЕЛЬЦИНА
(УрФУ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина)
Институт радиоэлектроники и информационных технологий — РТФ
Школа профессионального и академического образования

ВВЕДЕНИЕ В ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ И STREAM API

Отчет по лабораторной работе №5

по дисциплине «Программирование на Java»

	Дата	Подпись	
Преподаватель:	_____	_____	Архипов Н.А.
Студенты:	_____	_____	Пантелеев Е.А.

Группа: РИМ-150950

Екатеринбург

2026

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Получить представление о функциональном программировании и Stream API.

ХОД РАБОТЫ

1. Реализовать все примеры, которые даны в начале работы.

```
highs@LAPTOP-HS5F34LQ MINGW64 /c/java_ex (master)
$ java lab5/Ex1.java
Picked up JAVA_TOOL_OPTIONS: -Dfile.encoding=UTF-8
Введите размер массива
5
Массив arr :
[-572563919, -1473753724, -1464688418, 809641818, 1463383156]
Массив arrResult :
[-1473753724, -1464688418, 809641818, 1463383156]
```

```
highs@LAPTOP-HS5F34LQ MINGW64 /c/java_ex (master)
$ java lab5/Ex2.java
Picked up JAVA_TOOL_OPTIONS: -Dfile.encoding=UTF-8
Введите размер массива
5
Массив arr1 :
[20, 123, 135, 144, 6]
Массив arr2 :
[17, 167, 198, 58, 197]
Массив arrResult :
[]
```

```
highs@LAPTOP-HS5F34LQ MINGW64 /c/java_ex (master)
$ java lab5/Ex3.java
Picked up JAVA_TOOL_OPTIONS: -Dfile.encoding=UTF-8

Строка после сплитования :

Напишите
функцию,
Которая
принимает
на
вход
список
строк
и
возвращает
новый
список,
Содержащий
только
те
строки,
которые
Начинаются
с
большой
буквы.

Строка после преобразования :

Напишите
Которая
Содержащий
Начинаются
```

```
highs@LAPTOP-HS5F34LQ MINGW64 /c/java_ex (master)
$ java lab5/Ex4.java
Picked up JAVA_TOOL_OPTIONS: -Dfile.encoding=UTF-8

Список до:

490
460
837
47
987
839
820
676
988
186

Список после возведения в квадрат:

240100
211600
700569
2209
974169
703921
672400
456976
976144
34596
```

2. Напишите функцию, которая принимает на вход массив целых чисел и возвращает новый массив, содержащий только четные числа из исходного массива.

```
highs@LAPTOP-HS5F34LQ MINGW64 /c/java_ex (master)
$ java lab5/Ex5.java
Picked up JAVA_TOOL_OPTIONS: -Dfile.encoding=UTF-8
Введите размер массива:
5
Массив arr:
[94, 51, 38, 45, 97]
Массив arrResult (только четные числа):
[94, 38]
```

3. Напишите функцию, которая принимает на вход два массива целых чисел и возвращает новый массив, содержащий только те элементы, которые есть в обоих массивах.

```
highs@LAPTOP-HS5F34LQ MINGW64 /c/java_ex (master)
$ java lab5/Ex6.java
Picked up JAVA_TOOL_OPTIONS: -Dfile.encoding=UTF-8
Введите размер массивов:
5
Массив arr1:
[12, 116, 24, 181, 75]
Массив arr2:
[66, 123, 172, 167, 79]
Массив arrResult (общие элементы):
[]
```

4. Напишите функцию, которая принимает на вход список строк и возвращает новый список, содержащий только те строки, которые начинаются с большой буквы.

```
highs@LAPTOP-HS5F34LQ MINGW64 /c/java_ex (master)
$ java lab5/Ex7.java
Picked up JAVA_TOOL_OPTIONS: -Dfile.encoding=UTF-8
Введите предложение:
Это же бубльгум

Список слов после сплитования:
Это
же
бубльгум

Слова, начинающиеся с большой буквы:
Это
```

5. Напишите функцию, которая принимает на вход список чисел и возвращает новый список, содержащий квадраты этих чисел.

```
highs@LAPTOP-HS5F34LQ MINGW64 /c/java_ex (master)
$ java lab5/Ex8.java
Список до:
27
18
26
35
42

Список после возведения в квадрат:
729
324
676
1225
1764
```

6. Напишите функцию, которая принимает на вход список строк и возвращает новый список, содержащий только те строки, которые содержат заданную подстроку.

```
highs@LAPTOP-HS5F34LQ MINGW64 /c/java_ex (master)
$ java lab5/Ex9.java
Нас и здесь неплохо кормят
Введите подстроку для поиска:
неплохо

Исходный список слов:
Нас
и
здесь
неплохо
кормят

Слова, содержащие подстроку "неплохо":
неплохо
```

7. Напишите функцию, которая принимает на вход список целых чисел и возвращает новый список, содержащий только те числа, которые делятся на заданное число без остатка.

```
highs@LAPTOP-HS5F34LQ MINGW64 /c/java_ex (master)
$ java lab5/Ex10.java
Picked up JAVA_TOOL_OPTIONS: -Dfile.encoding=UTF-8
Введите размер списка:
5
Введите делитель:
5

Исходный список:
5
96
62
64
8

Числа, делящиеся на 5 без остатка:
5
```

8. Напишите функцию, которая принимает на вход список строк и возвращает новый список, содержащий только те строки, которые имеют длину больше заданного значения.

```
highs@LAPTOP-HS5F34LQ MINGW64 /c/java_ex (master)
$ java lab5/Ex11.java
Picked up JAVA_TOOL_OPTIONS: -Dfile.encoding=UTF-8
Введите предложение:
Пить вино и не сдаваться
Введите минимальную длину строки:
2

Исходный список слов:
Пить
вино
и
не
сдаваться

Слова длиной больше 2 символов:
Пить
вино
сдаваться
```

9. Напишите функцию, которая принимает на вход список целых чисел и возвращает новый список, содержащий только те числа, которые больше заданного значения.

```
highs@LAPTOP-HS5F34LQ MINGW64 /c/java_ex (master)
$ java lab5/Ex12.java
Picked up JAVA_TOOL_OPTIONS: -Dfile.encoding=UTF-8
Введите размер списка:
5
Введите пороговое значение:
10

Исходный список:
11
13
57
35
1

Числа больше 10:
11
13
57
35
```

10. Напишите функцию, которая принимает на вход список строк и возвращает новый список, содержащий только те строки, которые содержат только буквы (без цифр и символов).

```
highs@LAPTOP-HS5F34LQ MINGW64 /c/java_ex (master)
$ java lab5/Ex13.java
Picked up JAVA_TOOL_OPTIONS: -Dfile.encoding=UTF-8
Введите предложение (слова могут содержать цифры и символы):
У Вовы было 25 яблок

Исходный список слов:
У
Вовы
было
25
яблок

Слова, содержащие только буквы:
У
Вовы
было
яблок
```

11. Напишите функцию, которая принимает на вход список целых чисел и возвращает новый список, содержащий только те числа, которые меньше заданного значения.

```
highs@LAPTOP-HS5F34LQ MINGW64 /c/java_ex (master)
$ java lab5/Ex14.java
Picked up JAVA_TOOL_OPTIONS: -Dfile.encoding=UTF-8
Введите размер списка:
5
Введите пороговое значение:
15

Исходный список:
41
98
83
46
61

Числа меньше 15:
```

12. Задачи Leetcode

Задача 5. Longest Palindromic Substring

Description | Editorial | Solutions | Submissions

5. Longest Palindromic Substring

Solved

Medium | Topics | Companies | Hint

Given a string `s`, return *the longest palindromic substring* in `s`.

Example 1:

```
Input: s = "babad"
Output: "bab"
Explanation: "aba" is also a valid answer.
```

Example 2:

```
Input: s = "cbbd"
Output: "bb"
```

Constraints:

- `1 <= s.length <= 1000`
- `s` consist of only digits and English letters.

Seen this question in a real interview before? 1/5

32.6K | 602 | 448 Online

Code

Java | Auto

```java
class Solution {
    public String longestPalindrome(String s) {
        if (s == null || s.length() < 1) return "";

        int start = 0, end = 0;

        for (int i = 0; i < s.length(); i++) {
            // Нечетная длина
            int l1 = i, r1 = i;
            while (l1 >= 0 && r1 < s.length() && s.charAt(l1) == s.charAt(r1)) {
                l1--;
                r1++;
            }
            int len1 = r1 - l1 - 1;

            // Четная длина
            int l2 = i, r2 = i + 1;
```

Saved | Ln 33, Col 2

Testcase | Test Result

Accepted Runtime: 0 ms

Case 1 | Case 2

Input

s =
"babad"

Задача 6. Longest substring without repeating characters

Description | Editorial | Solutions | Submissions

6. Zigzag Conversion

Solved

Medium | Topics | Companies

The string `"PAYPALISHIRING"` is written in a zigzag pattern on a given number of rows like this: (you may want to display this pattern in a fixed font for better legibility)

```
P   A   H   N
A P L S I I G
Y   I   R
```

And then read line by line: `"PAHNAPLSIIGYIR"`

Write the code that will take a string and make this conversion given a number of rows:

```
string convert(string s, int numRows);
```

Example 1:

```
Input: s = "PAYPALISHIRING", numRows = 3
Output: "PAHNAPLSIIGYIR"
```

Example 2:

```
Input: s = "PAYPALISHIRING", numRows = 4
Output: "PINALSIGYAHRPI"
Explanation:
P     I    N
A   L S  I G
```

9.4K | 558 | 159 Online

Code

Java | Auto

```java
class Solution {
    public String convert(String s, int numRows) {
        if (numRows == 1) return s;

        StringBuilder[] rows = new StringBuilder[numRows];
        for (int i = 0; i < numRows; i++) {
            rows[i] = new StringBuilder();
        }

        int row = 0;
        boolean down = true;

        for (char c : s.toCharArray()) {
            rows[row].append(c);

            if (down) {
                if (row == numRows - 1) {
                    down = false;
```

Saved | Ln 40, Col 2

Testcase | Test Result

Accepted Runtime: 0 ms

Case 1 | Case 2 | Case 3

Input

s =
"PAYPALISHIRING"

Ссылка на github

https://github.com/Fothiss/java_apps

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе лабораторной работы было получено представление о функциональном программировании и Stream API.